

Einheit 1 von 5 · Proportionale Funktion

- 1)** a) 0; 2; 4; 6 b) 0; 3; 6; 9 c) 0; 1; 2; 3 d) 0; 5; 10; 15 e) 0; 1,5; 3; 4,5 f) 0; 0,5; 1; 1,5
g) 0; -2; -4; -6
- 2)** a) Gerade durch (0|0) und (1|2) b) durch (0|0) und (2|1) c) durch (0|0) und (1|-2)
- 3)** a) $y = 3$ b) $y = 6$ c) $y = -3$ d) $x = -4$ e) $y = 15$ f) $x = 14$
- 4)** a) ja, $y = 3x$ b) nein c) ja, $y = 2,5x$ d) nein ($y : x$ nicht gleich)
- 5)** e) ja, $y = -0,5x$ f) ja, $y = 4x$ g) nein (Grundgebühr: 0 Minuten kosten schon 5 €)
- 6)** a) $y = 12$; Dreisatz: 1 kg $\rightarrow$ 4 €, 3 kg $\rightarrow$ 12 € b) $y = 10$; 1 kg $\rightarrow$ 2,50 €, 4 kg $\rightarrow$ 10 € c) $y = 9$; 1 kg $\rightarrow$ 6 €, 1,5 kg $\rightarrow$ 9 €
- 7)** a) Max hat die Differenz statt des Quotienten genommen; richtig $m = 14 : 4 = 3,5$, $y = 3,5x$ b) Ben hat die Differenz genommen; richtig $m = -12 : 6 = -2$, $y = -2x$
- 8)** a) Nein: Der Graph von $y = m \cdot x$ geht immer durch (0|0); bei $x = 0$ ist $y = 0$, nicht 3. b) Ja: $4 \cdot (2x) = 2 \cdot (4x)$, der Quotient $y : x$ bleibt 4.
- 9)** a) $y = 15x$ b) Gerade durch (0|0) und (8|120) c) um 15 Liter; im Graphen: 1 nach rechts, 15 nach oben (Steigung)